CP12 — Proposta de upgrade do projeto N1

Internet das Coisas | Aula 12 — Hardware, firmware-base e contratos — Prof. Edson Vaz Lopes

Identificação

Campo	Valor
Equipe (nº e nome)	Equipe HorangoTango
Projeto (N1 → N3)	Garagem inteligente: monitoramento de vagas → produto **HorangoTango Park**
Integrantes presentes	Gustavo Vinicius Taques, Luis Fernando Pereira, João Pedro Angelico, Vynicyus Candido
Data / Versão	27/10/2026 — v1
Repositório	https://github.com/VynicyusCandido/iotHorangoTango

1. Ponto de partida: o projeto da N1

Item	Descrição
Problema e usuário	Em garagens e estacionamentos, o motorista perde tempo circulando à procura de vaga, e o operador não sabe em tempo real quantas vagas estão livres nem há quanto tempo cada uma está ocupada. **Usuários:** (1) o **motorista**, que quer saber antes de entrar onde há vaga e ser guiado até ela; (2) o **operador/administrador** do estacionamento, que monitora a ocupação, configura o sistema e reserva vagas.
O que funcionou na N1	Sensor ultrassônico HC-SR04 por vaga com histerese (25/35 cm), confirmação por 3 leituras e detecção de falha do sensor (`erro` após 5 leituras inválidas); ESP32 publicando o estado da vaga em MQTT com *retained*; Last Will (`online`/`offline`) por nó; ESP32 atuador com LEDs verde/vermelho assinando o broker (sensor e atuador sem ligação direta); app web de vagas livres via MQTT/WebSocket; broker Mosquitto local documentado; credenciais Wi-Fi fora do código (`secrets.h` no `.gitignore`).
Limitações conhecidas	Sem backend, sem banco e sem histórico; a interface fala direto com o broker; payload em texto puro (`livre`/`ocupada`), sem `deviceId`, timestamp nem unidade; nenhum comando do usuário para o dispositivo (só leitura); broker sem autenticação (`allow_anonymous true`); limiares fixos no código (não configuráveis remotamente); os LEDs dependiam do broker, então sem rede a vaga ficava sem indicação; o sistema não sabe **qual** carro está na vaga.

Item	Descrição
Proposta de valor	O motorista abre o app no celular, vê na hora quais vagas estão livres e, na garagem, é guiado pelos LEDs: verde = livre, vermelho = ocupada, azul = reservada. Clientes cadastrados (carro com tag RFID) são identificados ao estacionar e podem ter vaga reservada. O operador ganha ocupação em tempo real, histórico de uso (taxa de ocupação, tempo médio de permanência), alerta no celular quando um sensor falha e reservas com confirmação do hardware — sem precisar de alguém circulando para conferir as vagas.

Pedido de troca de projeto: ☐ Sim ☒ **Não** — o projeto da N1 comporta o upgrade.

> **Nota sobre o histórico da N1:** a proposta inicial, de 26/08 (`docs/IOT_24_08.pdf`), era uma balança de encomendas com sensor de peso. Em 14/09 a equipe a substituiu pela garagem inteligente, por causa dos recursos de hardware disponíveis e do caminho de crescimento até a N3 com esse hardware. A garagem é o projeto que funcionou e foi apresentado na N1. Decisão registrada em ADR 0002.

---

2. Upgrade por camada

Camada	Como era na N1	Como será na N3
Hardware	2 ESP32 (sensor e atuador), HC-SR04 por vaga, LEDs verde/vermelho por vaga.	1 ESP32 DevKit (WROOM-32) operando 2 vagas: por vaga, 1 HC-SR04 (presença do carro), 1 leitor RFID RC522 (identificação do carro com tag) e 1 LED RGB (verde/vermelho/azul). Divisor de tensão no Echo, alimentação USB 5 V dimensionada, maquete com acabamento.
Firmware	Dois sketches; leitura com histerese e confirmação; publicação só na mudança; reconexão MQTT; LED só via broker.	Firmware único e não bloqueante: ultrassônico (1 s), RFID (100 ms), LED com **regra local** (funciona sem rede), estados *automático / reservado (manual) / seguro*, execução de comandos com confirmação, configuração persistente em NVS (limiares e tempo de reserva), `deviceId` pelo MAC, horário por NTP (ou "hora não sincronizada"), logs no Serial, OTA.
Comunicação (MQTT)	Tópicos `garagem/vaga/N` e `garagem/no/<id>/status`, payload texto, sem contrato escrito.	Contrato versionado (`CONTRATOS.md`, v0 → v1 congelado em 27/10): tópicos de telemetria, estado, evento RFID, comando, confirmação e status com Last Will; payload JSON com `v`, `deviceId`, `ts` e unidades; QoS e *retain* justificados por tópico.

Camada	Como era na N1	Como será na N3
Backend	(não existia)	Serviço FastAPI que assina os tópicos do dispositivo, valida cada mensagem contra o contrato (descarta e registra as inválidas), grava no PostgreSQL, executa as regras remotas, envia notificações e expõe a API REST autenticada usada pela interface. É o **único** que publica comandos.
Banco de dados	(não existia)	PostgreSQL com histórico de medições e de estados das vagas, leituras RFID, registro de comandos (commandId, origem, ação, envio, resultado, confirmação), alertas e usuários. Esquema versionado (migrações).
Interface	App web único que assinava o broker direto e mostrava vagas livres.	(1) **Painel do operador** (web, com login): estado atual das vagas, histórico e gráficos, online/offline e último contato do dispositivo, alertas ativos, tags lidas, envio de reserva e alteração de configuração. (2) **App do motorista** (web responsivo no celular): vagas livres em tempo real e destaque da vaga do motorista com tag. Ambos falam só com a API do backend.
Decisão/regra	Só local: histerese e confirmação no ESP32.	**Local (firmware):** histerese, confirmação, estado seguro em falha de sensor e LED seguindo o sensor mesmo sem rede. **Remota (backend):** reserva expira se o carro não chegar no tempo configurado → backend envia comando `cancelar_reserva`; sensor em `erro` ou dispositivo `offline` por mais de 1 min → alerta e notificação no Telegram.

3. Conferência contra o piso R1–R18

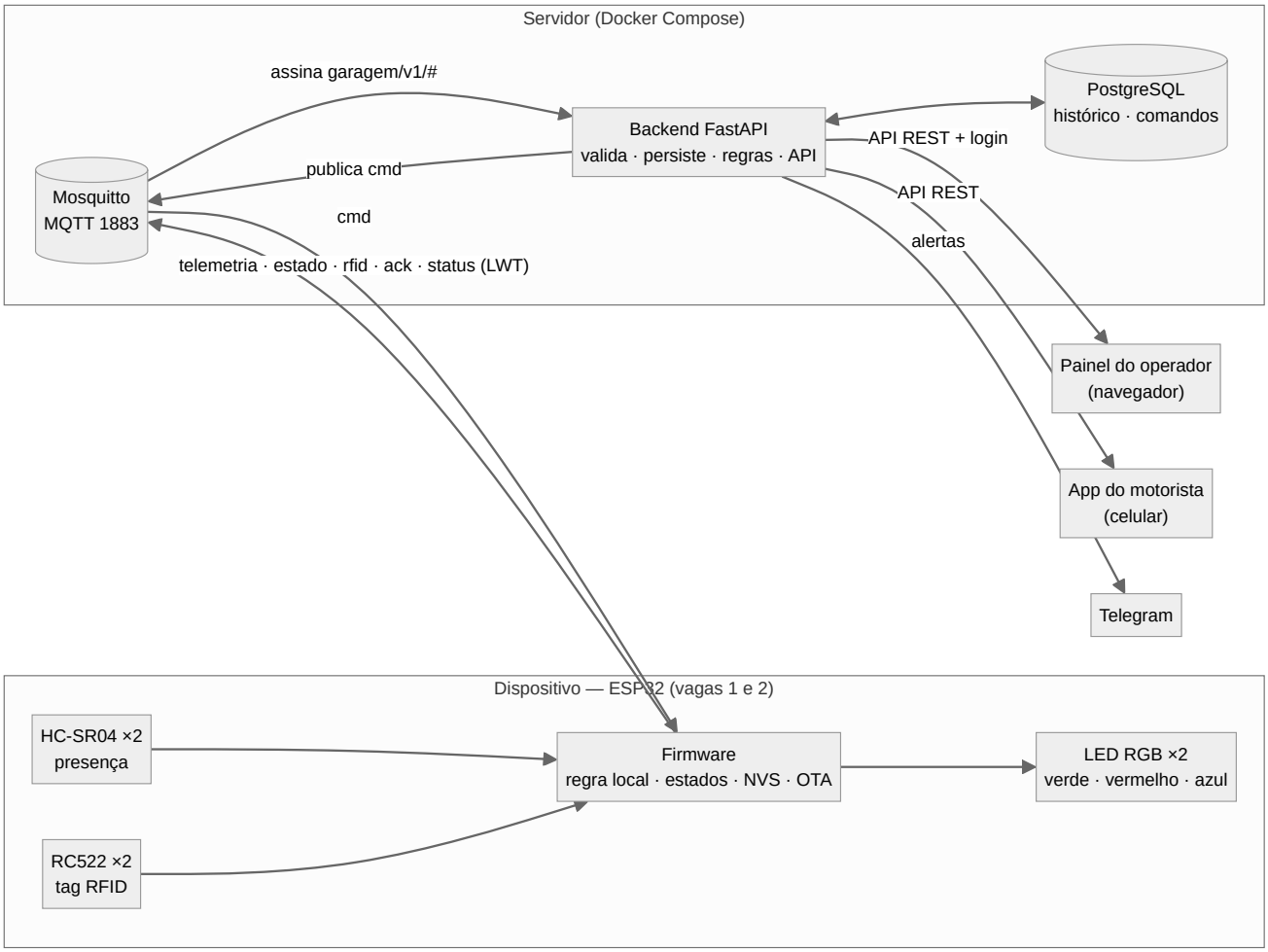
Req.	Como o projeto vai atender
R1 Hardware	ESP32 com **duas entradas de tipos diferentes** por vaga (HC-SR04 = distância/presença; RC522 = identificação RFID) em **dois pontos de medição** (vagas 1 e 2) e **atuador real**: LED RGB por vaga (verde/vermelho/azul) com resistor. Mapa de pinos (`docs/mapa-de-pinos.md`), BOM e esquema elétrico no repositório; maquete com fiação fixa.

Req.	Como o projeto vai atender
R2 Firmware	Laço com `millis()` sem `delay()` longo (ultrassônico a cada 1 s, RFID a cada 100 ms); leituras validadas (faixa 2–400 cm, eco ausente como sentinela, leitor RC522 verificado a cada 5 s); **regra local sem rede**: LED segue o estado confirmado do sensor mesmo com Wi-Fi/broker fora; **estado seguro**: falha de sensor → vaga `erro`, LED vermelho piscando (nunca verde sem certeza); reconexão automática ao Wi-Fi e ao broker refazendo as assinaturas; **configuração persistente** em NVS (limiares e duração da reserva, alteráveis por comando `configurar`); `deviceId` derivado do MAC; timestamp via NTP ou campo `ts_sincronizado: false`; logs no Serial.
R3 Contrato MQTT	`CONTRATOS.md` com árvore de tópicos (telemetria, estado, rfid, cmd, ack, status/LWT), exemplo JSON por tópico com `v`, `deviceId`, `ts` e unidades, comandos aceitos e faixas, confirmação com `commandId` e resultado, catálogo de erros, QoS/retain justificados. v0 na seção 6; v1 congelado em 27/10.
R4 Backend	FastAPI + cliente MQTT assinando `garagem/v1/#`; validação com Pydantic contra o contrato (inválidas descartadas e gravadas em `mensagens_invalidas`); persistência no PostgreSQL; API REST: estado atual, histórico, alertas, envio de comando; único publicador de `cmd`.
R5 Banco de dados	PostgreSQL com tabelas `dispositivos`, `medicoes` (dispositivo, vaga, grandeza, valor, unidade, ts), `estados_vaga`, `leituras_rfid`, `comandos` (commandId, origem, ação, enviado_em, resultado, confirmado_em, motivo), `alertas`, `usuarios`. Migrações versionadas (Alembic).
R6 Interface	Painel web do operador: distância atual (cm) e estado de cada vaga, histórico (tabela e gráfico), último contato e online/offline do dispositivo, alertas ativos, botão de reserva e formulário de configuração (limiares, tempo de reserva). App do motorista: vagas livres e vaga destacada pela tag.
R7 Ciclo de comando	Comando `reservar` (e `cancelar_reserva`, `configurar`) com estados distintos gravados no banco e exibidos na interface: **enviado** (backend publicou) → **recebido** (ESP32 aceitou ou rejeitou, com motivo) → **executado** (LED ficou azul) → **confirmado** (estado `reservada` publicado e refletido na interface). Intertravamento: reservar vaga ocupada ou em erro é rejeitado com `VAGA_OCUPADA` / `VAGA_EM_ERRO`.
R8 Decisão remota	Regra no backend: reserva sem chegada do carro dentro do tempo configurado pelo operador (padrão 15 min, salvo no banco) → backend gera `cancelar_reserva` com o mesmo ciclo do R7 e registra alerta. Segunda regra: vaga em `erro` ou dispositivo `offline` > 1 min → alerta (R15).
R9 Segurança básica	Login com usuário/senha (hash bcrypt) e token JWT na interface e nas rotas de comando; só usuário autenticado envia comando. Credenciais de Wi-Fi e broker no ESP32 em `secrets.h` (ignorado pelo Git, já existe desde a N1); banco, broker e app em `.env` com `.env.example` versionado; Mosquitto com usuário/senha (fim do `allow_anonymous`).
R10 Falhas testadas	Plano com 4+ cenários, cada um com provocação, esperado, observado e evidência (log/vídeo/print): (1) queda do Wi-Fi → LED segue sensor local, reconecta e republica; (2) broker indisponível → idem, interface mostra offline via LWT; (3) falha de sensor (Echo desconectado) → `erro`, estado seguro e alerta; (4) comando inválido/duplicado → rejeitado com código, `commandId` repetido não reexecuta. Extra: RC522 desconectado → identificação para, vaga segue funcionando.

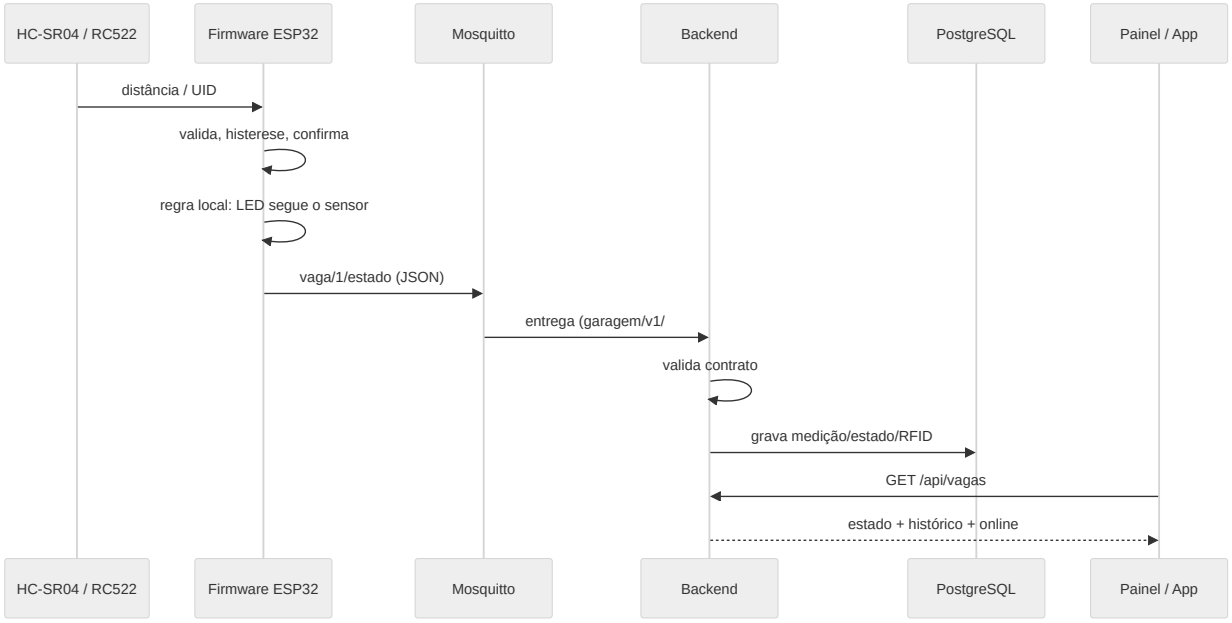
Req.	Como o projeto vai atender
R11 Entrega executável	README com pré-requisitos, `.env.example`, `docker compose up` para broker/backend/banco, gravação do firmware (Arduino IDE/arduino-cli) e reaproveitamento declarado; release/tag `v1.0` da versão defendida; commits de todos os integrantes.
R12 Orquestração	`compose.yaml` com `mosquitto` (config + senhas), `postgres` (volume persistente), `backend` (FastAPI, também serve painel e app). Variáveis sensíveis via `.env`. Um único `docker compose up -d`.
R13 Múltiplos dispositivos	**Pendência — não atendido no desenho atual.** A equipe decidiu usar **um único ESP32** para as duas vagas, o que dá um só `deviceId`. O backend, o contrato (`deviceId` em todo tópico) e a interface já são desenhados para N dispositivos. Alternativa avaliada para atender: um ESP32 por vaga com o mesmo firmware (a placa reserva já está na BOM). Decisão pendente com o professor.
R14 Painel analítico	Gráficos na própria interface (Chart.js) com dados reais do banco: taxa de ocupação por hora do dia, tempo médio de permanência por vaga, uptime do dispositivo e tempo em `erro`.
R15 Notificação externa	Bot do Telegram acionado pelo backend quando um sensor entra em `erro`, o dispositivo fica `offline` > 1 min ou uma reserva expira.
R16 Segurança avançada	Perfis com permissões diferentes na API e na interface: **operador** (visualiza estado, histórico e alertas) e **administrador** (reserva vagas, altera configuração, gerencia tags). Verificado no backend em cada rota. TLS no MQTT avaliado como extra; se não implementado, justificativa registrada (rede local isolada).
R17 OTA	ArduinoOTA (ou `HTTPUpdate` baixando o binário do backend), com senha de OTA em `secrets.h`. Demonstração: gravar nova versão pela rede e conferir a versão publicada no status.
R18 Testes e CI	`pytest` no backend: validação de contrato (payloads válidos/ inválidos), ciclo de comando e regra de expiração da reserva; GitHub Actions rodando os testes (e compilando o firmware com `arduino-cli`) a cada push/PR.

4. Arquitetura-alvo

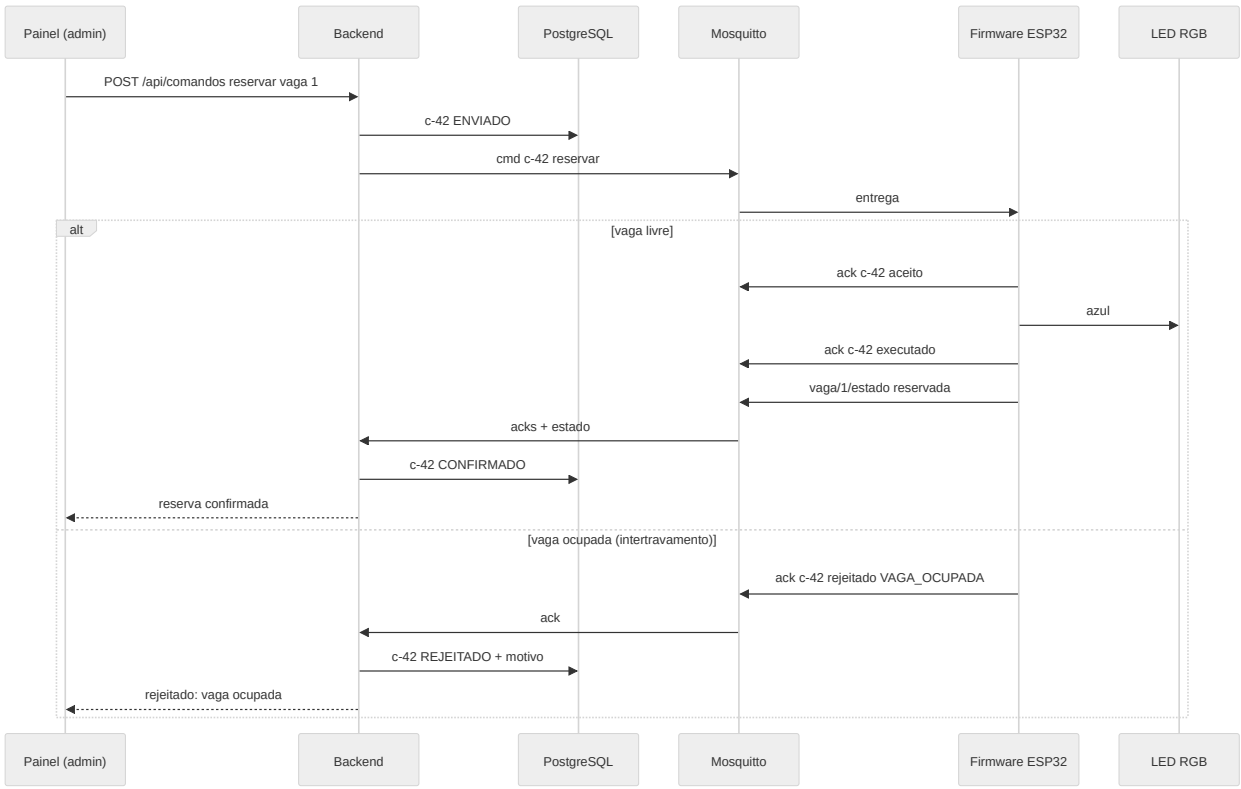
Diagrama de blocos



Fluxo do dado (sensor → firmware → MQTT → backend → banco → interface)



Fluxo do comando (interface → backend → MQTT → firmware → atuador → confirmação)



---

5. Hardware: desenho e dimensionamento

5.1 Verificação elétrica (calculada)

Verificação	Valor calculado/esperado	Como será garantido
Tensão no pino 3V3 e 5V/VIN usados	VIN = 5,0 V (USB); 3V3 = 3,3 V do regulador AMS1117 da placa (até 1 A). Carga no 3V3 ≈ ESP32 (pico ≈240 mA com Wi-Fi) + 2× RC522 (≈26 mA cada) ≈ 300 mA.	RC522 só no 3V3; HC-SR04 no VIN; fonte USB 5 V / 1 A (consumo total estimado ≈350 mA de pico).
Corrente estimada do(s) atuador(es)	LED vermelho: (3,3 − 2,0) / 220 Ω ≈ 5,9 mA. Verde/azul: (3,3 − 3,0) / 68 Ω ≈ 4,4 mA. Um canal aceso por vaga → ≤ 6 mA por GPIO, ≤ 12 mA no total.	Resistor em série em cada canal; abaixo do limite recomendado do GPIO (≈20 mA) e do absoluto (40 mA).
GND comum entre todas as fontes previstas	Uma única fonte (USB).	Trilha de GND única na protoboard ligando ESP32, HC-SR04, RC522 e LEDs.
Maior tensão que chegará a um GPIO (qual sensor?)	HC-SR04 Echo = 5 V → divisor 1 kΩ / 2 kΩ: 5 × 2/3 = **3,33 V** nos GPIO 34/35. RC522 opera em 3,3 V.	Divisor em cada Echo (ou HC-SR04P de 3,3 V, sem divisor). Conferir com multímetro na montagem.

Verificação	Valor calculado/esperado	Como será garantido
Proteção planejada para carga indutiva (se houver)	Não há carga indutiva (sem relé, motor ou bomba).	—
Estado seguro definido para o atuador no boot	LEDs **apagados** desde o `setup()` (pinos em `OUTPUT LOW`) até o primeiro estado confirmado do sensor; nenhum LED em pino de strapping.	Pinos dos LEDs (32, 33, 27, 13, 16, 17) sem função de boot; firmware inicializa antes de qualquer conexão.

Conferir no desenho:

- ☒ Nenhuma carga (motor, bomba, relé, cooler, fita de LED) alimentada diretamente por GPIO — só LEDs indicadores com resistor (≤ 6 mA).
- ☒ Carga indutiva com diodo de roda livre — não se aplica (sem carga indutiva).
- ☒ Nenhum sinal de 5 V ligado direto a um GPIO — divisor no Echo do HC-SR04.
- ☒ Nenhum uso de GPIO 6–11; nenhum atuador em pino de strapping. O GPIO 5 (strapping) é usado só como SS do RC522 — é o SS padrão do SPI e tem pull-up interno, que mantém o leitor desselecionado e o nível exigido no boot.
- ☒ Sensores analógicos no ADC1 — não se aplica (nenhum sensor analógico; HC-SR04 e RC522 são digitais).

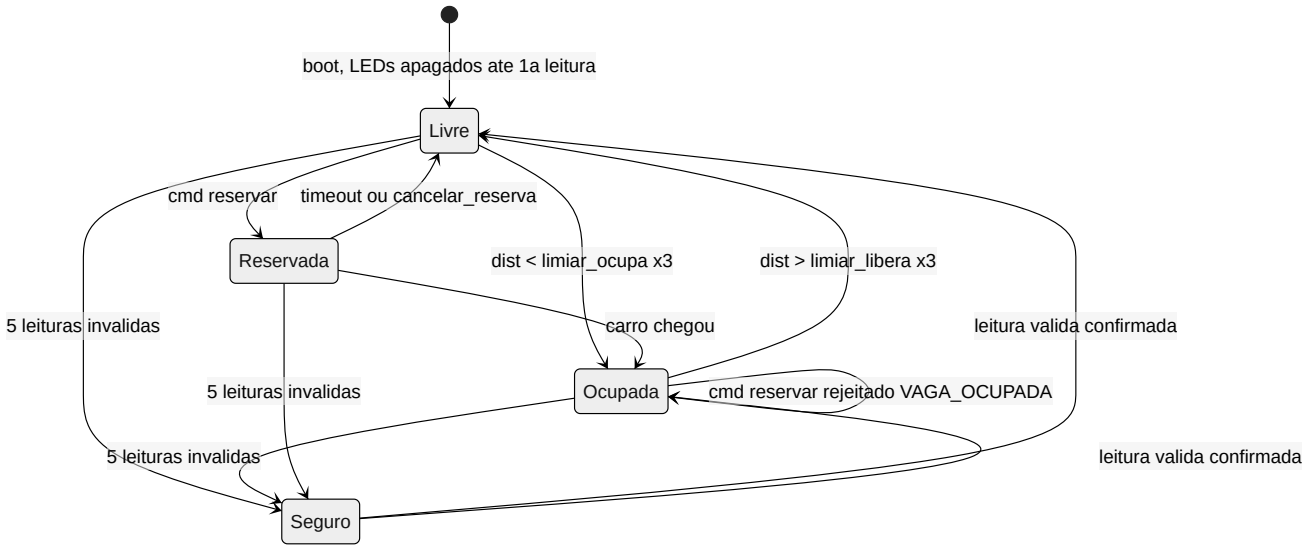
Esquema elétrico: pendente (Fritzing), versionado em `docs/` até 27/10.

5.2 BOM e mapa de pinos

Item	Conteúdo
BOM — o que já tem	1× ESP32 DevKit 30 pinos (ESP32-WROOM-32, USB-C, CP2102). *(Equipe completar.)*
BOM — o que falta comprar/providenciar	1× ESP32 reserva; 2× HC-SR04; 2× RC522 + 4–6 tags 13,56 MHz (MIFARE 1K); 2× LED RGB catodo comum; resistores 2× 220 Ω, 4× 68–100 Ω, 2× 1 kΩ, 2× 2 kΩ; 2 protoboards 830 furos; jumpers; cabo USB-C de dados; fonte USB 5 V / 1 A; roteador Wi-Fi 2,4 GHz; servidor (PC/notebook/Raspberry Pi); maquete (base, suportes, carrinhos).
Caminho do mapa de pinos no repositório	`docs/mapa-de-pinos.md`

5.3 Fluxograma do firmware

Estados de cada vaga. A regra local roda em todos os estados, com ou sem rede.



Estado	Modo	LED	Saída
Livre / Ocupada	**Automático** (regra local, funciona sem rede)	verde / vermelho	sensor confirma mudança (3 leituras)
Reservada	**Manual** (por comando)	azul	**timeout** da reserva (`duracao_min`, padrão 15 min, em NVS — conta mesmo sem rede), `cancelar_reserva` ou carro detectado
Seguro	**Seguro** (falha de sensor, publica `erro`)	vermelho piscando, nunca verde	leitura válida confirmada

Intertravamento: `reservar` só é aceito com a vaga **Livre**; em Ocupada → `VAGA_OCUPADA`, em Seguro → `VAGA_EM_ERRO`.

Paralelo aos estados, o laço principal (sem `delay()` longo): verifica Wi-Fi/MQTT e reconecta refazendo a assinatura de `cmd` → lê ultrassônico (1 s) → lê RFID (100 ms) → atualiza LED → publica pendentes → processa comandos (aceita/rejeita, executa, confirma) → telemetria periódica (10 s). Detalhes de cada módulo em `docs/fluxograma-firmware.md`.

---

6. Contrato v1 (congelado)

v0 na entrega parcial de 20/10; **congelado como v1 em 27/10/2026**. Contrato completo, com exemplo de payload por tópico, em `CONTRATOS.md`.

Árvore de tópicos (`{id}` = `deviceId`, ex.: `esp32-garagem-240ac4000110`):

Tópico	Direção	Conteúdo	QoS	Retain	Motivo
`garagem/v1/{id}/telemetria`	ESP32 →	distância de cada vaga (cm), RSSI, uptime — a cada 10 s	0	não	Periódica; perder uma amostra não importa.

Tópico	Direção	Conteúdo	QoS	Retain	Motivo
`garagem/v1/{id}/vaga/{n}/estado`	ESP32 →	`livre` / `ocupada` / `reservada` / `erro`	1	sim	Mudança de estado não pode se perder; novo assinante recebe o atual.
`garagem/v1/{id}/rfid`	ESP32 →	UID lido e vaga	1	não	Evento: não deve ser reentregue como se fosse novo.
`garagem/v1/{id}/cmd`	backend →	`reservar`, `cancelar_reserva`, `configurar`	1	não	Comando antigo não pode ser executado ao reconectar.
`garagem/v1/{id}/ack`	ESP32 →	`aceito` / `rejeitado` / `executado` + `commandId`	1	não	Cada confirmação é um evento único.
`garagem/v1/{id}/status`	ESP32 / LWT →	`online` / `offline`, versão do firmware	1	sim	Last Will; interface sabe se o dispositivo está vivo.

Exemplos de payload:

```
// garagem/v1/esp32-garagem-240ac4000110/vaga/1/estado
{ "v": 1, "deviceId": "esp32-garagem-240ac4000110", "ts": "2026-10-20T21:30:05Z",
  "vaga": 1, "estado": "ocupada", "distancia": { "valor": 12.4, "unidade": "cm" } }

// garagem/v1/esp32-garagem-240ac4000110/cmd
{ "v": 1, "commandId": "c-0042", "ts": "2026-10-20T21:31:00Z",
  "acao": "reservar", "vaga": 1, "duracao_min": 15 }

// garagem/v1/esp32-garagem-240ac4000110/ack
{ "v": 1, "deviceId": "esp32-garagem-240ac4000110", "ts": "2026-10-20T21:31:01Z",
  "commandId": "c-0042", "resultado": "rejeitado", "erro": "VAGA_OCUPADA" }
```

Comandos aceitos e faixas: `reservar` (`vaga` 1–2, `duracao_min` 1–60); `cancelar_reserva` (`vaga` 1–2); `configurar` (`limiar_ocupa_cm` 2–200, `limiar_libera_cm` > `limiar_ocupa_cm` + 2, `duracao_reserva_min` 1–60).

Códigos de erro: `VAGA_OCUPADA`, `VAGA_EM_ERRO`, `VAGA_INEXISTENTE`, `SEM_RESERVA`, `PARAMETRO_INVALIDO`, `ACAO_DESCONHECIDA`, `COMANDO_DUPLICADO`, `PAYLOAD_INVALIDO`.

Sem `ts` sincronizado (NTP indisponível), o dispositivo envia `"ts": null, "ts_sincronizado": false, "uptime_ms": ...`.

---

7. Tecnologias pretendidas

Camada	Tecnologia escolhida	Justificativa
Backend	Python 3.12 + FastAPI + aiomqtt	Sugestão da disciplina; validação de contrato com Pydantic; documentação automática da API (OpenAPI); `pytest` simples para R18.
Banco de dados	PostgreSQL 16 + SQLAlchemy/Alembic	Relacional recomendado; consultável ao vivo (psql); migrações versionadas para R5.
Interface	Web (HTML/CSS/JS) servida pelo backend + Chart.js; app do motorista responsivo (PWA)	Evolui o app da N1 sem build; roda no navegador do celular sem instalação; gráficos do R14 sem ferramenta externa.
Broker MQTT	Eclipse Mosquitto 2	Já usado na N1; leve, aberto, suporta usuário/senha, ACL, WebSocket e TLS.
Orquestração (Docker Compose)	Docker Compose: `mosquitto`, `postgres`, `backend`	Sobe os três serviços com `docker compose up -d`; segredos em `.env`.
Firmware	Arduino (ESP32 core 3.x) + PubSubClient, MFRC522, ArduinoJson, Preferences (NVS), ArduinoOTA	Base já existente na N1; bibliotecas abertas e consolidadas.
Notificação	Telegram Bot API	Gratuita, simples (uma chamada HTTP), chega no celular do operador.
CI	GitHub Actions	Integrado ao GitHub; roda `pytest` e compila o firmware a cada push/PR.

Nenhuma plataforma fechada (Blynk, Arduino IoT Cloud etc.).

---

8. Cronograma, riscos e divisão de responsabilidades

8.1 Cronograma até a N3

Data	Marco	O que a equipe entrega
27/10	CP12 completo (fim da Aula 13) + contrato congelado v1	PDF completo; `CONTRATOS.md` v1; esquema elétrico; fluxograma do firmware; modelo de dados; esboço das telas; plano de testes dos 4 cenários; repositório atualizado com commit de todos.
03/11	N2	T2 (este documento + repositório) e prova individual P2.
10/11 – 24/11	Unidade 3	**10/11:** hardware montado na maquete, firmware com contrato v1, regra local, NVS (R1–R3); `compose.yaml` com broker + banco + backend esqueleto (R12). **17/11:** backend validando e persistindo, API, painel com login e ciclo de comando (R4–R7, R9). **24/11:** regra remota, Telegram, gráficos, perfis, OTA, testes + CI, falhas testadas com evidência (R8, R10, R14–R18).
01/12	N3	Release `v1.0` no GitHub; README executável (R11); defesa do produto funcionando.

8.2 Riscos

Risco	Mitigação
R13 não atendido com um único ESP32.	Backend e contrato já suportam N dispositivos; decidir com o professor até 27/10; placa reserva na BOM permite dividir uma vaga por ESP32 sem mudar o firmware.
Atraso na compra de RC522/tags/LED RGB.	Comprar até 27/10; RFID é complementar — o sistema funciona só com ultrassônico; tags podem ser publicadas manualmente (`mosquitto_pub`) nos testes.
Dois RC522 no mesmo SPI não se entenderem.	SS separados, todos em nível alto antes do `SPI.begin`; verificação periódica com reinicialização; testar cedo (10/11).
Rede da faculdade bloqueia ESP32/celulares (WPA2-Enterprise, isolamento).	Roteador 2,4 GHz próprio para a demonstração.
Calibração do ultrassônico na maquete.	Limiares configuráveis pela interface (NVS) — ajuste sem regravar.
Escopo grande (R12–R18) para 3 aulas.	Priorizar R1–R11 em 10/11 e 17/11; R12 desde o início (compose); R14–R18 em 24/11; divisão por camada.
ESP32 único é ponto único de falha.	LWT + alerta; estado seguro; regra local sem rede; placa reserva.

8.3 Divisão de responsabilidades

(Sugestão — equipe confirmar.)

Integrante	Responsabilidade principal até a entrega completa (Aula 13)
Gustavo Vinicius Taques	Hardware: esquema elétrico (Fritzing), verificação elétrica, BOM
Luis Fernando Pereira	Firmware: fluxograma de estados, mapa de pinos, contrato v1 (`CONTRATOS.md`)
João Pedro Angelico	Backend e banco: modelo de dados, endpoints da API, regra remota, `compose.yaml` planejado
Vynicyus Candido	Interface: esboço das telas (painel e app do motorista), plano de testes de falha, repositório/README

9. Repositório (GitHub)

Item	Valor
Link do repositório	https://github.com/VynicyusCandido/iotHorangoTango
Hash do commit entregue	tag **`cp12-v1`** — commit que contém este PDF e o `docs/CP12.md` que o gerou

Integrante	Usuário GitHub (com commit próprio no repositório)
Gustavo Vinicius Taques	*(pendente: sem commit no repositório)*
Luis Fernando Pereira	Luis-Fernando-Pereira
João Pedro Angelico	joaopedroangelico
Vynicyus Candido	VynicyusCandido

Conteúdo no repositório: `README.md` (projeto, problema, usuário, estado atual, direção do upgrade), `CONTRATOS.md` (contrato MQTT v1), `docs/CP12.md` (este documento, fonte do PDF), `docs/adr/` (decisões), `docs/fluxograma-firmware.md`, `docs/mapa-de-pinos.md`, `src/garagem/` (firmware).